CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Série de Neumann dans une algèbre normée

Énoncé

Soit $\mathcal{A}$ une algèbre de dimension finie, d'unité e, munie d'une norme vérifiant $\|uv\| \leqslant \|u\|\,\|v\|$.

1. Soit $u \in \mathcal{A}$ avec $\|u\| < 1$.
   (a) Montrer que $\sum u^n$ converge.
   (b) Montrer que $e-u$ est inversible, d'inverse $\sum_{n\geqslant 0} u^n$, et que $\|(e-u)^{-1}\| \leqslant \|e\| + \dfrac{\|u\|}{1-\|u\|}$.
2. Montrer que pour tout $u \in \mathcal{A}$, $\sum \dfrac{u^n}{n!}$ converge.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Norme sous-multiplicative, dimension finie.

Ce qu'on te demande. L'analogue de $\frac{1}{1-x} = \sum x^n$ et de e^x dans une algèbre.

Corrigé

1. Convergence absolue

La norme est sous-multiplicative : $\|uv\| \leqslant \|u\|\,\|v\|$. Par récurrence, $\|u^n\| \leqslant \|u\|^n$: c'est vrai pour $n=1$, et $\|u^{n+1}\| = \|u^n u\| \leqslant \|u^n\|\,\|u\| \leqslant \|u\|^{n+1}$.

Comme $\|u\| < 1$, la série géométrique $\sum \|u\|^n$ converge ; par comparaison, $\sum \|u^n\|$ converge : la série $\sum u^n$ est **absolument convergente**.

Rappel : en dimension finie, une série absolument convergente converge. Donc $\sum u^n$ converge.

2. Télescoper

$(e-u)S_N = e - u^{N+1}$, avec $S_N = \sum_{k\leqslant N} u^k$. Comme $\|u^{N+1}\| \leqslant \|u\|^{N+1} \to 0$ et que la multiplication est continue (dimension finie) :

$$(e-u)\sum_{n\geqslant 0} u^n = e = \Big(\sum_{n\geqslant 0} u^n\Big)(e-u).$$

$e-u$ est inversible, d'inverse $S = \sum u^n$, et $\|S\| \leqslant \|e\| + \sum_{n\geqslant 1}\|u\|^n = \|e\| + \frac{\|u\|}{1-\|u\|}$.

3. L'exponentielle

Même méthode qu'en Q1. Par sous-multiplicativité, $\|u^n\| \leqslant \|u\|^n$, donc

$$\left\|\frac{u^n}{n!}\right\| \leqslant \frac{\|u\|^n}{n!}.$$

La série $\sum \frac{\|u\|^n}{n!}$ est la série de l'exponentielle réelle en $\|u\|$, convergente (de somme $e^{\|u\|}$). Par comparaison, $\sum \frac{u^n}{n!}$ converge absolument, donc converge (dimension finie). Cela permet de définir $\exp(u)$ pour tout $u \in \mathcal{A}$.

Le piège

Écrire $\|u^n\| = \|u\|^n$: on a seulement l'inégalité.

La méthode

Dans une algèbre normée : sous-multiplicativité, puis convergence absolue et télescopage.

Rappels de cours utilisés

- **Séries absolument convergentes en dimension finie.**

$$\dim E < \infty,\ \sum \|u_n\| < +\infty \implies \sum u_n \text{ converge dans } E.$$

Exemple :

$$\sum \frac{\|A\|^n}{n!} < +\infty \implies \exp(A) = \sum \frac{A^n}{n!} \text{ existe.}$$